

TRABAJO PRÁCTICO: SISTEMAS DE UNIDADES Y CONVERSIÓN

Introducción a la Física - 4º año

Nombre: _____ **Fecha:** ____05 Mayo____

Tiempo: 1 hora (60 minutos)

Consigna: Completar la tabla convirtiendo cada valor a los tres sistemas de unidades (MKS, CGS y Técnico).

TABLA DE CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS

Magnitud	Valor dado	MKS	CGS	Técnico
Longitud	2 metros	_____ m	_____ cm	_____ m
Longitud	150 centímetros	_____ m	_____ cm	_____ m
Longitud	0,5 kilómetros	_____ m	_____ cm	_____ m
Masa	3 kilogramos	_____ kg	_____ g	_____ utm*
Masa	500 gramos	_____ kg	_____ g	_____ utm
Masa	1,2 toneladas	_____ kg	_____ g	_____ utm
Tiempo	1 hora	_____ s	_____ s	_____ s
Tiempo	30 minutos	_____ s	_____ s	_____ s
Tiempo	2,5 horas	_____ s	_____ s	_____ s
Velocidad	10 m/s	_____ m/s	_____ cm/s	_____ m/s
Velocidad	36 km/h	_____ m/s	_____ cm/s	_____ m/s
Fuerza	98 N	_____ N	_____ dina	_____ kgf
Fuerza	50 kgf	_____ N	_____ dina	_____ kgf

*utm = unidad técnica de masa

EQUIVALENCIAS PARA RECORDAR

Sistema	Longitud	Masa	Tiempo	Fuerza
MKS	metro (m)	kilogramo (kg)	segundo (s)	newton (N)
CGS	centímetro (cm)	gramo (g)	segundo (s)	dina (dyn)
Técnico	metro (m)	unidad técnica de masa (utm)	segundo (s)	kilogramo-fuerza (kgf)

Equivalencias útiles:

- $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$
- $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$
- $1 \text{ kg} = 9,8 \text{ N}$
- $1 \text{ kgf} = 9,8 \text{ N}$
- $1 \text{ N} = 10^5 \text{ dina}$
- $1 \text{ utm} = 9,8 \text{ kg}$

PREGUNTAS FINALES

1. ¿En qué se diferencia el sistema MKS del CGS?
2. ¿Qué unidad de fuerza se usa en el sistema Técnico?
3. ¿Por qué en el sistema Técnico la masa se expresa en utm en lugar de kg?

RESPUESTAS (para el docente)

Dato	MKS	CGS	Técnico
2 m	2 m	200 cm	2 m
150 cm	1,5 m	150 cm	1,5 m
0,5 km	500 m	50000 cm	500 m
3 kg	3 kg	3000 g	0,306 utm
500 g	0,5 kg	500 g	0,051 utm
1,2 t	1200 kg	1200000 g	122,45 utm
1 h	3600 s	3600 s	3600 s
30 min	1800 s	1800 s	1800 s
2,5 h	9000 s	9000 s	9000 s
10 m/s	10 m/s	1000 cm/s	10 m/s
36 km/h	10 m/s	1000 cm/s	10 m/s
98 N	98 N	9.800.000 dina	10 kgf
50 kgf	490 N	49.000.000 dina	50 kgf

1. ¿En qué se diferencia el sistema MKS del CGS?

Diferencia	MKS	CGS
Unidad de longitud	metro (m)	centímetro (cm)
Unidad de masa	kilogramo (kg)	gramo (g)
Unidad de fuerza	newton (N)	dina (dyn)
Tamaño de las unidades	más grandes	más pequeñas
Uso principal	ciencia, tecnología, comercio	algunos contextos científicos (química, laboratorio)

Respuesta corta: El MKS usa el metro, kilogramo y segundo como unidades base; el CGS usa el centímetro, gramo y segundo. Las unidades del CGS son más pequeñas (1 m = 100 cm, 1 kg = 1000 g).

2. ¿Qué unidad de fuerza se usa en el sistema Técnico?

La unidad de fuerza en el sistema Técnico es el **kilogramo-fuerza (kgf)**.

Definición: 1 kgf es la fuerza con que la Tierra atrae a 1 kilogramo de masa en condiciones normales (aproximadamente 9,8 N).

Equivalencia: 1 kgf = 9,8 N

3. ¿Por qué en el sistema Técnico la masa se expresa en utm en lugar de kg?

Porque el sistema Técnico **toma la fuerza como magnitud fundamental**, no la masa.

- En **MKS**: la masa es fundamental (kg), la fuerza se deriva ($N = kg \times m/s^2$)
- En **Sistema Técnico**: la fuerza es fundamental (kgf), la masa se deriva

De la fórmula $F = m \times a$, si la fuerza está en kgf y la aceleración en m/s^2 , la masa debe estar en una unidad especial llamada **utm (unidad técnica de masa)**.

Relación: 1 utm = 9,8 kg

Fórmula: $m \text{ (utm)} = P \text{ (kgf)} / 9,8$

Ejemplo: Un cuerpo que pesa 9,8 kgf tiene una masa de 1 utm (o 9,8 kg en el sistema MKS).

Respuesta corta: Porque en el sistema Técnico la fuerza (kgf) es la unidad fundamental, no la masa. La utm es la unidad derivada de masa que resulta de esa elección.

Resumen en tabla

Pregunta	Respuesta resumida
1	MKS usa metro y kilogramo; CGS usa centímetro y gramo
2	Kilogramo-fuerza (kgf)
3	Porque la fuerza es la magnitud fundamental, no la masa. 1 utm = 9,8 kg